جزوه جامع و بی‌نظیر فصل دوم (بخش اول: سرویس‌ها و رابط‌های سیستم‌عامل)

این جزوه بر اساس بخش اول از فصل دوم فایل ارسالی شما و با هدف پوشش **کامل، عمیق و مفهومی** تمام مطالب، تعاریف فنی و مثال‌های ذکر شده تهیه شده است. هدف، درک کامل مفاهیم برای کسب بالاترین نمره است.

فصل ۲: ساختارهای سیستم عامل

در این فصل، به کالبدشکافی سیستم‌عامل می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که این نرم‌افزار پیچیده از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه سرویس‌های خود را به کاربران و برنامه‌ها ارائه می‌دهد.

۲-۱: سرویس‌های سیستم‌عامل *(Operating System Services)*

سیستم‌عامل مجموعه‌ای از سرویس‌ها را فراهم می‌کند تا کار را برای کاربران و به‌ویژه برای برنامه‌نویسان آسان‌تر کند. این سرویس‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: سرویس‌هایی برای کمک به **کاربر** و سرویس‌هایی برای تضمین **کارایی خود سیستم**.

دسته اول: سرویس‌های مفید برای کاربر (User-Facing Services)

این سرویس‌ها مستقیماً تجربه کار با کامپیوتر را بهبود می‌بخشند.

1. **رابط کاربر (User Interface - UI):** این سرویس، پل ارتباطی بین کاربر و سیستم‌عامل است و به اشکال مختلفی وجود دارد:
   - **رابط کاربر گرافیکی (Graphical User Interface - GUI):** رایج‌ترین نوع رابط که از پنجره‌ها، آیکون‌ها، منوها و یک دستگاه اشاره‌گر (مانند ماوس) استفاده می‌کند. این رابط، کار با کامپیوتر را بصری و ساده می‌کند.
   - **رابط خط فرمان (Command-Line Interface - CLI):** یک رابط متنی که در آن کاربر دستورات را با استفاده از کیبورد تایپ می‌کند. این رابط برای کاربران حرفه‌ای و مدیران سیستم بسیار قدرتمند و کارآمد است.
   - **رابط صفحه لمسی (Touch-Screen Interface):** در دستگاه‌های موبایل مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها استفاده می‌شود و به کاربر اجازه می‌دهد با لمس و حرکات انگشت با سیستم تعامل کند.
1. **اجرای برنامه (Program Execution):** سیستم‌عامل باید بتواند یک برنامه را در حافظه بارگذاری کرده، آن را اجرا کند و اجرای آن را مدیریت نماید. این سرویس شامل توانایی خاتمه دادن به برنامه، چه به صورت **عادی** (توسط خود برنامه) و چه به صورت **غیرعادی** (در صورت بروز خطا) است.
2. **عملیات ورودی/خروجی (I/O Operations):** یک برنامه در حال اجرا اغلب نیاز به ورودی/خروجی دارد (مثلاً خواندن از فایل، نوشتن روی پرینتر، یا دریافت داده از شبکه). از آنجایی که دسترسی مستقیم برنامه‌های کاربر به سخت‌افزار به دلایل **امنیتی و حفاظتی** ممنوع است، سیستم‌عامل باید سرویس‌هایی را فراهم کند تا این عملیات را به نمایندگی از برنامه انجام دهد.
3. **دستکاری سیستم فایل (File-System Manipulation):** فایل‌ها بخش مهمی از کار با کامپیوتر هستند. سیستم‌عامل باید سرویس‌های کاملی برای کار با فایل‌ها و دایرکتوری‌ها ارائه دهد، از جمله:
   - ایجاد و حذف فایل‌ها و دایرکتوری‌ها.
   - خواندن و نوشتن در فایل‌ها.

- جستجوی یک فایل خاص.
- مدیریت مجوزها (Permissions) برای کنترل دسترسی کاربران مختلف به فایل‌ها.

1. **ارتباطات (Communication):** پردازه‌ها اغلب نیاز دارند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. سیستم‌عامل دو مدل اصلی برای این ارتباط فراهم می‌کند:
   - **حافظه مشترک (Shared Memory):** سیستم‌عامل یک ناحیه از حافظه را بین دو یا چند پردازه به اشتراک می‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با خواندن و نوشتن در این ناحیه، با هم ارتباط برقرار کنند.
   - **عبور پیغام (Message Passing):** پردازه‌ها بسته‌های اطلاعاتی (پیغام) را از طریق سیستم‌عامل برای یکدیگر ارسال می‌کنند. این روش برای ارتباط بین کامپیوترهای مختلف در یک شبکه نیز کاربرد دارد.
1. **تشخیص خطا (Error Detection):** سیستم‌عامل باید به طور مداوم وضعیت سیستم را برای یافتن خطاها بررسی کند. خطاها ممکن است در هر جایی رخ دهند:
   - **خطاهای سخت‌افزاری:** مانند خطای حافظه، قطع برق، یا مشکل در یک دستگاه I/O (مثلاً نبود کاغذ در پرینتر).
   - **خطاهای نرم‌افزاری:** مانند سرریز عددی در یک برنامه، یا تلاش برای دسترسی به یک آدرس حافظه غیرمجاز. برای هر نوع خطا، سیستم‌عامل باید یک اقدام مناسب انجام دهد، از متوقف کردن کامل سیستم (در موارد بحرانی) گرفته تا خاتمه دادن به برنامه خطاکار یا گزارش خطا به خود برنامه.

دسته دوم: سرویس‌های برای کارایی سیستم (System Efficiency Services)

این سرویس‌ها در پس‌زمینه کار می‌کنند و هدفشان تضمین عملکرد صحیح و بهینه خود سیستم‌عامل است.

1. **تخصیص** منابع (Resource Allocation): در یک سیستم چندوظیفه‌ای، منابعی مانند زمان CPU، حافظه اصلی، و فضای فایل باید بین پردازه‌های متعدد در حال رقابت، به اشتراک گذاشته شوند. سیستم‌عامل به عنوان مدیر، این منابع را به صورت عادلانه و کارآمد به پردازه‌ها **تخصیص** می‌دهد. برای مثال، الگوریتم‌های **زمان‌بندی CPU** تصمیم می‌گیرند که در هر لحظه کدام پردازه باید اجرا شود.
2. **سابقه‌سازی یا حسابرسی (Accounting / Logging):** سیستم‌عامل آمار مربوط به مصرف منابع توسط کاربران و برنامه‌ها را ثبت می‌کند. این اطلاعات برای اهداف مختلفی استفاده می‌شود:
   - **صدور صورت‌حساب:** در محیط‌های تجاری، برای محاسبه هزینه مصرف منابع توسط کاربران.
   - **تحلیل کارایی:** مدیران سیستم با تحلیل این آمار می‌توانند گلوگاه‌های سیستم را شناسایی کرده و آن را برای عملکرد بهتر، پیکربندی مجدد کنند.
1. **حفاظت و امنیت (Protection and Security):**
   - **حفاظت (Protection):** به مکانیزم‌های **داخلی** برای کنترل دسترسی به منابع اشاره دارد. هدف آن جلوگیری از تداخل ناخواسته یک پردازه با پردازه‌های دیگر یا با خود سیستم‌عامل است.
   - **امنیت (Security):** به دفاع از سیستم در برابر دسترسی‌های غیرمجاز **خارجی** می‌پردازد. این فرآیند معمولاً با **احراز هویت (Authentication)** کاربر (مثلاً از طریق رمز عبور) آغاز می‌شود.